Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PLANTEAMIENTO DE SISTEMAS

¿Cuál de los siguientes sistemas representa la situación «la suma de dos números es 20 y uno de ellos es el triple del otro»?

A) $x + y = 20$ y $x = 3y$

B) $x + y = 20$ y $x = y + 3$

C) $x - y = 20$ y $x = 3y$

D) $3(x + y) = 20$ y $x = y$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Traduce la primera frase
$x + y = 20$.

2 Traduce la segunda
«uno es el triple del otro»: $x = 3y$.

3 Comprueba
$y = 5$, $x = 15$: $15 + 5 = 20$ ✓ y $15 = 3 \cdot 5$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) «El triple» es multiplicar por 3, no sumar 3.

C) La suma se traduce como x + y, no x − y.

D) No representa ninguna de las dos condiciones.

Idea clave. «El triple de» → 3 ·; «más 3» → + 3.